

(20 poena) Za izradu kolokvijuma potrebno je implementirati:

- Generički interfejs **IJednakost<T>** koji sadrži metod **daLiSuJednaki**. Metod prihvata jednu promenljivu tipa T i vraća logičku vrednost (**true/false**) u zavisnosti da li su objekti koje se porede jednaki ili ne. Metod poredi trenutnu instancu sa objektom koji se prosleđuje metodi.
- Kreirati generičku klasu **Skup<T>** koja ima sledeća stanja i ponašanja:
 - Tip **T** mora biti referentnog tipa, da je međusobno uporediv pomoću interfejsa **IJednakost<T>** i da ima podrazumevani konstruktor.
 - Promenljivu **objekti** koja predstavlja kolekciju objekata tipa T koji pripadaju skupu. Kolekcija ne sme imati duplikate i dozvoljeno je koristiti bilo koji tip kolekcije (niz, lista...).
 - Svoјstvo **BrojElementa** koje vraća broj objekata u skupu.
 - Javni event **ElementJeDuplikat** na koji se mogu prijaviti sve metode koje nemaju povratnu vrednost i primaju objekat tipa T.
 - Metod **Dodaj** koji nema povratnu vrednost i prihvata jedan objekat tipa T koji je potrebno dodati u kolekciju **objekti**. Ukoliko objekat već postoji u kolekciji, potrebno je podići event **ElementJeDuplikat**.
 - Metod **Izbaci** koji nema povratnu vrednost i prihvata jedan objekat tipa T koji je potrebno izbaciti iz kolekcije **objekti**. Ukoliko objekat ne postoji, podići grešku sa porukom "Element ne postoji!".
 - Omogućiti iterisanje kroz skup pomoću **foreach** petlje implementirajući interfejs **IEnumerable<T>** (using System.Collections.Generic). Potrebno je implementirati metod **public IEnumerator<T> GetEnumerator()**. Dozvoljeno je koristiti **yield** mehanizam.
 - Pregaženi operator **+** koji prihvata dva generička skupa i vraća skup koji predstavlja njihovu uniju.
 - Pregaženi operator **-** koji prihvata dva generička skupa i vraća skup koji predstavlja njihovu razliku.
 - Pregaženi operator **==** koji prihvata dva generička skupa i vraća logičku promenljivu (true/false) u zavisnosti da li su skupovi jednaki ili ne.
 - Metod **Podskup** koji prihvata generički skup i proverava da li je on podskup skupa kome se prosleđuje. Metod vraća logičku promenljivu.
 - Omogućiti eksplicitnu konverziju skupa u niz objekata tipa T.
- U glavnom delu programa kreirati dva ili više proizvoljna generička skupa **Skup<T>** i napisati test primere koji pokazuju da prethodno implementirane funkcionalnosti rade ispravno.

(13 poena) LINQ

- U glavnom delu programa je potrebno učitati podatke iz sledećih fajlova (podaci se mogu učitati u **Skup<T>** ili **List<T>**):
 - kupci.csv
 - proizvodi.csv
 - korpa.csv
- Za svakog kupca ispisati kolika je prosečna vrednost proizvoda u korpi (**ime_kupca**, **prosečna vrednost proizvoda**).
- Pronaći kupca koji je potrošio najviše novca.
- Za svakog kupca ispisati nazive kupljenih proizvoda skupljih od 4000.